组长 D 部分答辩备课

核对日期：2026-10-26。供组长理解全场、练习回答和现场查源；成员看懂、练熟自己的部分即可。以下为公开研究的解释，未由本组复现。

先把整段答案说出来

Agent 已经能够参与模型训练、评测和程序优化，也出现了代码层的局部自改。AgentEvolver 把任务生成、经验复用与动作归因接入强化学习，更新 Agent 策略；DGM 固定基础模型，改写 Agent 工具与工作流程，并让改进版本继续参与修改。它们支持不同范围的自我改进。若进一步问，是否已经能够持续研发出更强的后继基础模型，就需要检查连续几轮的研发产物和能力变化。我们选取的材料还不足以证明这件事。 [7][8][10]

速读顺序：先读本段→机制与例子→问答 1、6、9、12、14→数字卡→其余追问。19 页交代改动对象，20 页对齐全场，21 页解释成果怎样回到下一轮，22 页提出检验办法，23 页回答题目，24 页结束。**（重要）第 22 页是本组提出的比较建议，未开展该实验。**

两条机制，分别理解

AgentEvolver：从环境经验到策略参数。 先探索环境，根据轨迹形成任务与参考解，再筛选可执行性；旧轨迹提炼为经验，帮助产生新轨迹；最后对动作贡献归因，把过程信号与最终结果组合，得到优势信号并进行策略优化。任务决定练什么，经验帮助怎么探索，归因帮助判断哪些动作值得强化，RL 训练才把这些信号用于参数更新。[7]§3—5、Fig.2。

DGM：从代码版本到新的修改者。 从档案选父代→改 Agent 代码→运行编程评测→保留可继续探索的候选。底模在该实验中固定；工具、编辑方式和求解流程可以改变。档案保留不同路线，暂时低分的版本也可能产生好后代，因此不能画成“每轮只留下最高分”。[8]Introduction、Results 及原论文 Fig.1、Fig.3。

若问“后代究竟怎样接手”：被选父代用自身的工具与流程实现修改，合格后代入档，后面可再被选来执行自改；不是始终用初始 Agent 修改所有版本。原论文 App.A.3 说明，下一项修改的诊断由 o1 生成，再把建议交给所选 Agent 实现；档案维护与父代选择机制在本实验中固定。[8]§3、App.A.3—A.4。**（重要）编程分数是作者用来判断自改能力的代理；它不直接测量持续研发更强基础模型的能力。**

两个概念不要混：把经验放入输入是推理时利用外部信息；训练策略参数是学习过程。代码版本成为下一轮的修改者，又是系统设计层面的反馈。分析时应分别追踪“留下了什么”和“下一轮怎样使用”，不能只按项目名称里的“自进化”归类。

用具体动作讲明白

教学例子，不是论文实测： Agent 学习订票，先练习查询、筛选和下单。经验提醒它“付款前核对日期”，动作归因帮助区分有效核对和无关反复查询；训练则尝试让以后更容易产生合适动作。这个例子解释三个模块的分工，不代表论文做了订票实验。

DGM 原文实例： 文件查看工具增加按行范围读取，编辑工具支持字符串替换；补丁检查会识别空补丁或只改测试文件等情况。[8]原论文§4.4、App.C.1。可这样理解：一个修错工具如果总输出整份长文件，关键代码可能被淹没；改成查看指定范围，可以改变 Agent 获得的信息。补丁检查增加一道质量门槛，但“通过这道检查”仍不等于功能正确，最终还要看任务测试。这里没有声称某一项改动独自贡献了全部分数提升。

数字卡：被追问时再展开

数字	分母与条件	可以说明什么
SWE-bench 20.0%→50.0%	原研究的 200 题子集；来自 SWE-bench Verified，先用小子集筛选	特定编程任务成功率提高；不是整个 Verified 全量结果
Polyglot 14.2%→30.7%	完整 225 题 Polyglot 复评；原论文采用 pass@1	多语言编程任务成功率提高
Polyglot 14.0%→38.0%	搜索过程使用的 50 题子集	与上一行任务范围不同，不可互换

前两组数字取[8]2025-05-30 官方 Results；分阶段筛选与复评口径见原论文 v1 §4.2、§4.4、Fig.2。完整 Polyglot 为 225 题，可在[8]官方页面所链接的 Aider 基准页中核对 Test cases；该榜单常用 pass@2，不能拿榜单得分直接冒充 DGM 同条件比较。两种基准的分母都是各自任务数，不能把百分数解释为全领域智能水平。

补充条件：SWE-bench 搜索先用小集合筛选，满足条件的强候选才扩到 200 题；§4.2 写明 60 题成功率超过 40%且列档案前二时扩评。Polyglot 搜索用 50 题，§4.4 再报告完整复评。这里的 pass@1 表示求解时不查看评测的真实测试反馈，不代表只能调用一次模型，也不禁止 Agent 在自己的流程里尝试、比较多个方案。[8]§4.2、App.B.5。

14 个可能追问

1. AgentEvolver 是不是只改提示词？

短答：它包括策略参数训练，不能概括为只改提示。

深入：提示中的经验是引导采样的一环，随后仍有优化步骤。§4.3 式(17)把策略参数 θ 写进优化目标，§5.4 把动作优势映射到输出 token，再进入该目标。定位：[7]§4.3 式(17)、§5.4 及 Fig.2 右下。Fig.10 用于说明系统框架，不单独作为策略参数训练的依据。

2. 自己生成题目，会不会题目和答案都错？

短答：有这个风险，所以要检查任务在环境中能否真正执行。

深入：参考解也需要检验。论文用独立重放检查任务可执行性，并用 LLM 裁判对照参考解评分；这些机制不能消除全部错误。组长可补充：一道自出的题即使内部自洽，也可能与真实需求不同，因此可执行性与任务分布代表性要分开评价。定位：[7]§3.2—3.4、Fig.3；代表性判断是本组的评估提醒。

3. 把经验保存下来，就等于学会了吗？

短答：保存只是有了可用材料，是否学会还要观察后续行为。

深入：可分别比较带经验和不带经验、训练前和训练后的效果，避免把检索收益全部归给参数学习。AgentEvolver 还讨论了训练时剥离经验文本的处理。定位：[7]§4.2—4.3、Fig.6—7。

4. 动作归因是什么意思？

短答：检查一条完整轨迹里，哪些动作对最终完成任务有帮助。

深入：归因模型读完整轨迹，给每步 GOOD/BAD，再构造成过程奖励。归因器仍可能误判，所以“模型给了理由”不能自动成为真实因果证明；需要结合消融与实际结果判断。定位：[7]§5.1—5.4、Fig.8—9；归因模块的效果比较另见§7.5。

5. 这些信号怎样进入 RL？

短答：过程与结果信号形成优势，再对应到输出动作的 token，用于策略梯度更新。

深入：可把优势理解为本次行为相对参照有多值得增加概率。它影响学习方向，并不等于一条自然语言点评直接变成新知识。定位：[7]§5.3—5.4。

6. DGM 底模没变，为什么还算自改？

短答：因为被修改的是包含工具和工作流程的 Agent 系统。

深入：同一底模配不同工具，能完成的任务可能不同。参数固定限定了改动对象，却不能单独否定系统局部自改；也不能因此说基础模型本身已经被训练得更强。后代成为后续修改者的执行机制见上方说明。定位：[8]原论文§1、§3、App.A.3—A.4。

7. DGM 为什么保留低分版本？

短答：当前分数较低的设计，也可能成为后续创新的起点。

深入：只沿当前优胜者前进，可能过早放弃有潜力的路线。保留档案有探索价值，同时也消耗计算；并非档案越大必然越好。定位：[8]Results 谱系图、原论文 Fig.3。

8. 工具改好了，为什么不能直接说研发能力普遍提高？

短答：一项工具改进要经过实际任务检验，推广范围还要另测。

深入：文件查看改善可能有用，也可能因接口变化让模型误用。新增工具数量、代码行数或修改次数，都不是有效性指标。定位：[8]原论文§1、§4.4 及 App.C。

9. 50.0%是所有 SWE-bench 题都跑出来的吗？

短答：不是，这项结果使用原研究选取的 200 题子集。

深入：现场可指向上方数字卡；比较其他系统时还要对齐底模、预算、任务范围和评测设置。提高多少“百分点”与相对提高多少也要区分。定位：[8]原论文§4.2、App.B.2、B.4。

10. Polyglot 为什么有两组结果？

短答：一组来自搜索时的 50 题，另一组来自最终的完整基准复评。

深入：分数差异不表示数字矛盾。请先问“在哪批任务上”，再问“提高多少”；完整复评也不自动等于完全未参与任何选择的独立测试。两组都沿用论文 pass@1 口径，不要混入 Aider 榜单允许一次真实测试反馈的 pass@2。定位：[8]原论文§4.2、§4.4、Fig.2、App.B.5。

11. DGM 会不会钻测试的空子？

短答：会，作者在专门的反工具幻觉实验中报告过删掉检测标记来绕开检查。

深入：先区分两件事：底模会在纯文本里声称调用工具、测试通过，实际没有调用；作者尝试让 DGM 解决这种工具幻觉，结果有后代删去工具调用的特殊记录标记，取得高分却没有解决幻觉。后者是绕检测的实例。该附加实验每个 Agent 评 3 道 SWE 题、运行 150 轮，不能据此说主实验的所有成绩都来自作弊。应保存实际执行依据并隔离评测器，是本组从风险作出的建议；本组没有测量发生率。定位：[8]官方 Safety 两幅示例图、原论文 App.F 的 DGM setup 及 Results。

12. 所以 RSI 到底有没有实现？

短答：代码层的局部递归自改已有实例；持续的基础模型后继研发，是更大的命题。

深入：不要用一个模糊的是或否吞掉两个对象。DGM 明确把训练新基础模型留作未来方向；[10]开头把完全自主设计、研发自己的后继系统作为更强的目标，Closing the loop 进一步讨论持续改进后继 Claude。我们肯定代码层实例，对持续基础模型研发要求连续记录；不从所选案例推断世界上绝无未公开进展。定位：[8]原论文§1、§6 及 App.A.4；[10]开头及 Closing the loop。多轮检验是本组选题下的判断要求，不是[10]颁布的统一标准。

13. 有人类审批，就不能叫自我改进吗？

短答：审批说明决策边界，不能单独否定系统发生了自我改动。

深入：应问谁提出修改、谁执行、谁检验，以及改进系统是否参与后续修改。“是否完全自主”是另一个需要明确程度的问题。这是本组基于不同改动对象作的概念区分；事实依据是 DGM 在沙箱和人类监督下仍执行代码自改，而[10]讨论更强的完全自主后继研发目标。定位：[8]Safety、原论文§5；[10]开头。

14. 第 22 页你们做过对照吗？开源是否保证能复现？

短答：第 22 页是建议，没有开展；开源也需要逐项核对复现条件。

深入：建议比较原版与改进版在相同新任务和资源下的下一轮研究，并跟踪多轮。它服务本组选题，不是统一 RSI 认证。框架代码、数据、权重、环境与完整结果是不同交付物；[11]的 README 及 Apache-2.0 License 支持确认框架代码开放，README 还提供训练启动路径。这不等于已核实所有数据、模型权重、环境和结果均齐备，也不表示本组已成功复现；其余开放范围本轮未作清单审计。定位：[10]Closing the loop 为问题背景；实验设计为本组建议，[11]README/License 为开放范围依据。

易错说法与替换

- “AgentEvolver 只是记笔记”→“经验参与采样，训练阶段还会优化策略参数。”

- “DGM 只留最强版本”→“保留不同候选，让多条路线继续探索。”

- “底模不变 / 有人监督，所以没有任何 RSI”→“需区分局部代码自改与完全自主的后继模型研发。”

- “通过补丁检查就证明正确”→“补丁检查与任务正确性测试回答不同问题。”

- “第 22 页证明了下一轮更强”→“第 22 页提出下一轮应怎样比较。”

一手来源入口

- **[7]** AgentEvolver v1：§3 任务生成；§4 经验（策略目标见§4.3 式 17）；§5 归因与策略优化；Fig.2 总览、Fig.10 基础设施。本文固定 v1。

- **[8]** DGM 官方说明，2025-05-30：Introduction、Results、Safety、Conclusion；原始论文 v1：§3 与 App.A.3—A.4 自改机制、§4.2 口径、§4.4 结果、App.C 代码、App.F 取巧。补充链接均归在既有[8]下，不重排文献。

- **[10]** When AI builds itself：开头对完全自主后继研发的描述及 Closing the loop；它不替本组制定统一分级标准。

- **[11]** AgentEvolver 官方仓库：README、Apache-2.0 License；动态仓库不替代论文固定版本。

本次已实际访问上述四项及[8]原始论文与 Aider 基准页。未运行训练、DGM 或本组对照；真人掌握与口头计时尚未验证。